Cómo medir / preparación

Aplicable a T25P, T55, T70P y T100 | Geometría estática del proyecto

Objetivo: registrar medidas reales para construir la geometría de cada dron. Los espacios están vacíos a propósito: ninguna cifra nominal sustituye una medición.

Base: geometry/protocolo_geometria.md, geometry/campana_T25P.md y geometry/hoja_de_campo.md del proyecto. Esta guía organiza su captura en papel.

1. Preparar y documentar

Dron apagado y batería desconectada para medir geometría; brazos desplegados en posición de trabajo, equipo estable y nivelado. Registrar tanque, batería y accesorios instalados. No energizar motores para identificar su giro.

Material: cinta métrica, regla/calibre, plomada o láser, nivel digital, etiquetas, cámara y báscula apropiada para la masa del conjunto. Registrar resolución y calibración de cada instrumento.

2. Marcar el origen y los ejes

Marcar un origen físico O reproducible en cada unidad. +X hacia el frente, +Y hacia la izquierda del dron y +Z hacia arriba. Fotografiar origen, referencias, etiquetas y flecha +X.

El proyecto propone CG_tank50 (centro de gravedad con tanque al 50 %). Si todavía no se midió ese CG, usar un marco local con nombre propio; no llamarlo CG. Conservar las coordenadas crudas y documentar después la transformación al marco del proyecto.

ID interno	Ubicación mirando hacia el frente	Signos orientativos*
R1 / FL	Delantero izquierdo	X + / Y +
R2 / RL	Trasero izquierdo	X - / Y +
R3 / RR	Trasero derecho	X - / Y -
R4 / FR	Delantero derecho	X + / Y -

*Solo si O está entre los rotores. La numeración es del proyecto, no de DJI. Para coaxiales: R1 es el superior y R1_lower el inferior; igual para R2-R4. Si la topología real difiere, añadir IDs y croquis, sin forzar estas filas.

3. Repetir sin perder trazabilidad

Imprimir tres copias de las hojas de geometría de cada modelo (A, B y C). Recolocar el instrumento entre mediciones y usar setups S1, S2 y S3. Cada copia registra una lectura independiente; no promediar ni reemplazar lecturas en campo.

Usar N/A cuando no aplica y D cuando se desconoce. Las fotos deben mostrar el punto y la escala. Registrar incertidumbre y su tipo; si aún no se evaluó, escribir pendiente y conservar resolución y lecturas para calcularla después.

Cómo medir / métodos

Leer antes de completar las hojas A, B y C de cada modelo

Medición	Procedimiento y referencia
XYZ de rotor o atomizador	Proyectar con plomada el centro al plano de referencia. Medir X e Y por separado, paralelos a los ejes; Z es la altura respecto a O. No usar la distancia inclinada como coordenada.
Diámetro de rotor	Con hélice desplegada y sin deformarla, medir el radio desde el eje hasta la punta más alejada: D = 2r. Registrar por rotor. No usar longitud de una pala como diámetro.
Normal del rotor	Medir la inclinación del plano del disco con nivel digital en las direcciones X e Y, respecto al horizontal. Anotar signos: positivo si sube hacia +X o +Y. Conservar ángulos; derivar después la normal unitaria hacia arriba.
Separación coaxial	Medir entre planos de giro superior e inferior, a lo largo del eje común. No entre carcasas de motor. Si no son paralelos o el eje no es común, registrar la diferencia y medir ambos planos.
Giro y palas	Contar palas por rotor. Registrar CW (horario) o CCW (antihorario), siempre visto desde arriba hacia abajo. Confirmar con marcaje/manual identificado; si no hay evidencia, D.
Atomizador y orientación	Usar el centro del disco de atomización para XYZ. Medir dos puntos P y Q del eje, con Q hacia la descarga, y registrar sus coordenadas. El vector se calcula como (Q-P)/|Q-P|. Si el eje no se identifica, D.
Altura relativa al rotor	Registrar el rotor de referencia. Medir la diferencia vertical firmada entre atomizador y plano del rotor a la misma X,Y: negativa si está debajo. Con disco inclinado no restar solo alturas de los dos centros.
Cotas y estructura	Medir centros de buje para distancias entre rotores; indicar si son proyecciones XY o distancias 3D. Medir cuerpo, tanque, brazos, patines y barras sin confundirlos con el alcance de las hélices.

Objetivos del piloto del proyecto: ±5 mm en centros y diámetro, ±1° en orientación. Son objetivos de medición, no incertidumbres garantizadas del instrumento.

No ajustar valores para obtener simetría. Un atomizador cercano a un rotor no demuestra que quede dentro de su estela: esa relación se evalúa después.

T25P / A. Rotores

Una hoja por setup independiente | Repetir tres veces

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Piloto: comprobar 4 rotores únicos y ausencia de pares coaxiales.

Conteo real: brazos ____ motores ____ discos ____ Foto cenital: _____

Rotor / posición	X mm	Y mm	Z mm	D mm	Palas	Giro
R1 / FL						
R2 / RL						
R3 / RR						
R4 / FR						

En coaxiales R1-R4 = superiores; _lower = inferiores. Marcar N/A si no existen.

Rotor	Inclinación X (°)	Inclinación Y (°)	Foto / incertidumbre
R1 / FL			
R2 / RL			
R3 / RR			
R4 / FR			

Plano de referencia / nivelación: _____

Instrumentos, resolución e incertidumbre por magnitud: _____

Si aparece una configuración distinta

Fotografiar y describir: _____

_____

T25P / B. Atomizadores

Una hoja por configuración real (2 o 4) y por setup independiente

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Cantidad instalada ____ IDs activos _____ Foto general _____

Asignar A1-A4 en el croquis y mantener su identidad entre configuraciones. Medir solo configuraciones disponibles; no suponer posiciones opcionales.

ID	X mm	Y mm	Z mm	Rotor ref.	Delta Z mm	Foto
A1						
A2						
A3						
A4						

Orientación: dos puntos del eje (ver método, página 2)

ID	P (X, Y, Z) mm	Q (X, Y, Z) mm	Soporte / cota al eje mm
A1			
A2			
A3			
A4			

Punto efectivo de emisión: identificar y fotografiar; si difiere del centro del disco, registrar su posición. No inferir el ángulo del cono solo por la carcasa.

ID	Emisión XYZ mm / D	Foto / método / incertidumbre
A1		
A2		
A3		
A4		

Separación centro a centro: IDs ____ a ____ = _____ mm; tipo: XY / 3D

Registrar barras y soportes en hoja C; fotografiar accesorios y posiciones.

Instrumentos, resolución e incertidumbre: _____

T25P / C. Cotas y hélices

Una hoja por setup | Duplicar para más piezas o tipos de hélice

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Distancias entre bujes: indicar XY o 3D. Alcance total: declarar posición de las palas. No calcular distancias a partir de una supuesta planta cuadrada.

Magnitud / componente	Lectura (mm)	Foto / referencia
Bujes R1-R4 (delanteros)		
Bujes R2-R3 (traseros)		
Bujes R1-R2 (izquierda)		
Bujes R4-R3 (derecha)		
Diagonal R1-R3		
Diagonal R4-R2		
Alcance total X / Y / Z		
Cuerpo central: largo / ancho / alto		
Tanque: largo / ancho / alto		
Brazos: ID, longitud / sección		
Patines: separación / altura		
Barras: ID, longitud / extremos XYZ		
Plano de rotor al cuerpo: ID / cota		

En cada pieza registrar posición y orientación mediante croquis/fotos con cotas. Si faltan filas, añadir hoja con el mismo modelo, marco y setup.

Hélice: identificar cada tipo y rotor donde se instala

Código de hélice _____ Rotores _____ Palas ____ Masa ____ g

Raíz / punta: definir estaciones r desde eje. Registrar r, cuerda y ángulo:

Estación / r (mm)	Cuerda (mm)	Ángulo local (°)	Foto / método

Medir cuerda entre borde de ataque y salida; ángulo respecto al plano de giro. Perfil: adjuntar plantilla/escaneo o D. Incertidumbres: _____

T25P / D. Masa y cierre

Hoja complementaria | Medir masa con el dron apagado

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Pesar la configuración completa en una báscula adecuada o sumar lecturas simultáneas de apoyos calibrados. Tarar el soporte. Registrar agua real y accesorios; los porcentajes son estados de planificación.

Carga objetivo	Agua real kg	Masa total kg	Incert. kg	Foto / setup
0 %				
25 %				
50 %				
75 %				
100 %				

Carga máxima usada como base del 100 %: _____ kg. Fuente: _____

Batería (modelo / serie): _____ Atomizadores instalados: ____

Elemento pesado por separado	Masa kg	Foto / incertidumbre
Batería		
Tanque vacío, si es desmontable		
Dron sin batería (declarar accesorios)		

Centro de gravedad y transformación del marco

Con reacciones y posiciones de apoyos se puede calcular CG en X,Y. Eso no determina CG en Z: requiere un método adicional documentado. Si no se midió, escribir D. No confundir centro geométrico con CG.

Estado de carga ____ CG X ____ Y ____ Z ____ mm; método _____

Marco local a CG_tank50: traslación / rotación y evidencia _____

Revisión antes de entregar

[ ] Origen y ejes fotografiados [ ] Cada rotor y atomizador identificado
[ ] Tres setups independientes [ ] Instrumentos e incertidumbre registrados
[ ] Fotos vinculadas a las lecturas [ ] D y N/A explicados
[ ] Diferencias y asimetrías conservadas [ ] Configuración y serie completas

Entregar hojas y fotos. Transcribir a data/raw/mediciones_geometria.csv: una fila por parámetro, elemento y repetición; mm / 1000 = m. Conservar setup, marco, instrumento, incertidumbre y archivo de evidencia.

Después: auditar el bloque estático antes de la campaña operativa. RPM por rotor, empuje, caudal y gotas requieren sus ensayos específicos; este cuaderno no autoriza ni sustituye esas pruebas.

T55 / A. Rotores

Una hoja por setup independiente | Repetir tres veces

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Topología pendiente: contar brazos, motores y discos; confirmar o descartar coaxialidad.

Conteo real: brazos ____ motores ____ discos ____ Foto cenital: _____

Rotor / posición	X mm	Y mm	Z mm	D mm	Palas	Giro
R1 / FL						
R2 / RL						
R3 / RR						
R4 / FR						
R1_lower / FL						
R2_lower / RL						
R3_lower / RR						
R4_lower / FR						

En coaxiales R1-R4 = superiores; _lower = inferiores. Marcar N/A si no existen.

Rotor	Inclinación X (°)	Inclinación Y (°)	Foto / incertidumbre
R1 / FL			
R2 / RL			
R3 / RR			
R4 / FR			
R1_lower / FL			
R2_lower / RL			
R3_lower / RR			
R4_lower / FR			

Plano de referencia / nivelación: _____

Instrumentos, resolución e incertidumbre por magnitud: _____

T55 / B. Atomizadores

Una hoja por configuración real (2 o 4) y por setup independiente

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Cantidad instalada ____ IDs activos _____ Foto general _____

Asignar A1-A4 en el croquis y mantener su identidad entre configuraciones. Medir solo configuraciones disponibles; no suponer posiciones opcionales.

ID	X mm	Y mm	Z mm	Rotor ref.	Delta Z mm	Foto
A1						
A2						
A3						
A4						

Orientación: dos puntos del eje (ver método, página 2)

ID	P (X, Y, Z) mm	Q (X, Y, Z) mm	Soporte / cota al eje mm
A1			
A2			
A3			
A4			

Punto efectivo de emisión: identificar y fotografiar; si difiere del centro del disco, registrar su posición. No inferir el ángulo del cono solo por la carcasa.

ID	Emisión XYZ mm / D	Foto / método / incertidumbre
A1		
A2		
A3		
A4		

Separación centro a centro: IDs ____ a ____ = _____ mm; tipo: XY / 3D

Registrar barras y soportes en hoja C; fotografiar accesorios y posiciones.

Instrumentos, resolución e incertidumbre: _____

T55 / C. Cotas y hélices

Una hoja por setup | Duplicar para más piezas o tipos de hélice

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Distancias entre bujes: indicar XY o 3D. Alcance total: declarar posición de las palas. No calcular distancias a partir de una supuesta planta cuadrada.

Magnitud / componente	Lectura (mm)	Foto / referencia
Bujes R1-R4 (delanteros)		
Bujes R2-R3 (traseros)		
Bujes R1-R2 (izquierda)		
Bujes R4-R3 (derecha)		
Diagonal R1-R3		
Diagonal R4-R2		
Alcance total X / Y / Z		
Cuerpo central: largo / ancho / alto		
Tanque: largo / ancho / alto		
Brazos: ID, longitud / sección		
Patines: separación / altura		
Barras: ID, longitud / extremos XYZ		
Plano de rotor al cuerpo: ID / cota		
Separación axial R1 / R2 (por par)		
Separación axial R3 / R4 (por par)		

En cada pieza registrar posición y orientación mediante croquis/fotos con cotas. Si faltan filas, añadir hoja con el mismo modelo, marco y setup.

Hélice: identificar cada tipo y rotor donde se instala

Código de hélice _____ Rotores _____ Palas ____ Masa ____ g

Raíz / punta: definir estaciones r desde eje. Registrar r, cuerda y ángulo:

Estación / r (mm)	Cuerda (mm)	Ángulo local (°)	Foto / método

Medir cuerda entre borde de ataque y salida; ángulo respecto al plano de giro. Perfil: adjuntar plantilla/escaneo o D.
Incertidumbres: _____

T55 / D. Masa y cierre

Hoja complementaria | Medir masa con el dron apagado

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Pesar la configuración completa en una báscula adecuada o sumar lecturas simultáneas de apoyos calibrados. Tarar el soporte. Registrar agua real y accesorios; los porcentajes son estados de planificación.

Carga objetivo	Agua real kg	Masa total kg	Incert. kg	Foto / setup
0 %				
25 %				
50 %				
75 %				
100 %				

Carga máxima usada como base del 100 %: _____ kg. Fuente: _____

Batería (modelo / serie): _____ Atomizadores instalados: ____

Elemento pesado por separado	Masa kg	Foto / incertidumbre
Batería		
Tanque vacío, si es desmontable		
Dron sin batería (declarar accesorios)		

Centro de gravedad y transformación del marco

Con reacciones y posiciones de apoyos se puede calcular CG en X,Y. Eso no determina CG en Z: requiere un método adicional documentado. Si no se midió, escribir D. No confundir centro geométrico con CG.

Estado de carga ____ CG X ____ Y ____ Z ____ mm; método _____

Marco local a CG_tank50: traslación / rotación y evidencia _____

Revisión antes de entregar

[ ] Origen y ejes fotografiados [ ] Cada rotor y atomizador identificado
[ ] Tres setups independientes [ ] Instrumentos e incertidumbre registrados
[ ] Fotos vinculadas a las lecturas [ ] D y N/A explicados
[ ] Diferencias y asimetrías conservadas [ ] Configuración y serie completas

Entregar hojas y fotos. Transcribir a data/raw/mediciones_geometria.csv: una fila por parámetro, elemento y repetición; mm / 1000 = m. Conservar setup, marco, instrumento, incertidumbre y archivo de evidencia.

Después: auditar el bloque estático antes de la campaña operativa. RPM por rotor, empuje, caudal y gotas requieren sus ensayos específicos; este cuaderno no autoriza ni sustituye esas pruebas.

T70P / A. Rotores

Una hoja por setup independiente | Repetir tres veces

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Evidencia documental: 4 brazos con pares coaxiales; medir ambos niveles por separado.

Conteo real: brazos ____ motores ____ discos ____ Foto cenital: _____

Rotor / posición	X mm	Y mm	Z mm	D mm	Palas	Giro
R1 / FL						
R2 / RL						
R3 / RR						
R4 / FR						
R1_lower / FL						
R2_lower / RL						
R3_lower / RR						
R4_lower / FR						

En coaxiales R1-R4 = superiores; _lower = inferiores. Marcar N/A si no existen.

Rotor	Inclinación X (°)	Inclinación Y (°)	Foto / incertidumbre
R1 / FL			
R2 / RL			
R3 / RR			
R4 / FR			
R1_lower / FL			
R2_lower / RL			
R3_lower / RR			
R4_lower / FR			

Plano de referencia / nivelación: _____

Instrumentos, resolución e incertidumbre por magnitud: _____

T70P / B. Atomizadores

Una hoja por configuración real (2 o 4) y por setup independiente

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Cantidad instalada ____ IDs activos _____ Foto general _____

Asignar A1-A4 en el croquis y mantener su identidad entre configuraciones. Medir solo configuraciones disponibles; no suponer posiciones opcionales.

ID	X mm	Y mm	Z mm	Rotor ref.	Delta Z mm	Foto
A1						
A2						
A3						
A4						

Orientación: dos puntos del eje (ver método, página 2)

ID	P (X, Y, Z) mm	Q (X, Y, Z) mm	Soporte / cota al eje mm
A1			
A2			
A3			
A4			

Punto efectivo de emisión: identificar y fotografiar; si difiere del centro del disco, registrar su posición. No inferir el ángulo del cono solo por la carcasa.

ID	Emisión XYZ mm / D	Foto / método / incertidumbre
A1		
A2		
A3		
A4		

Separación centro a centro: IDs ____ a ____ = _____ mm; tipo: XY / 3D

Registrar barras y soportes en hoja C; fotografiar accesorios y posiciones.

Instrumentos, resolución e incertidumbre: _____

T70P / C. Cotas y hélices

Una hoja por setup | Duplicar para más piezas o tipos de hélice

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Distancias entre bujes: indicar XY o 3D. Alcance total: declarar posición de las palas. No calcular distancias a partir de una supuesta planta cuadrada.

Magnitud / componente	Lectura (mm)	Foto / referencia
Bujes R1-R4 (delanteros)		
Bujes R2-R3 (traseros)		
Bujes R1-R2 (izquierda)		
Bujes R4-R3 (derecha)		
Diagonal R1-R3		
Diagonal R4-R2		
Alcance total X / Y / Z		
Cuerpo central: largo / ancho / alto		
Tanque: largo / ancho / alto		
Brazos: ID, longitud / sección		
Patines: separación / altura		
Barras: ID, longitud / extremos XYZ		
Plano de rotor al cuerpo: ID / cota		
Separación axial R1 / R2 (por par)		
Separación axial R3 / R4 (por par)		

En cada pieza registrar posición y orientación mediante croquis/fotos con cotas. Si faltan filas, añadir hoja con el mismo modelo, marco y setup.

Hélice: identificar cada tipo y rotor donde se instala

Código de hélice _____ Rotores _____ Palas ____ Masa ____ g

Raíz / punta: definir estaciones r desde eje. Registrar r, cuerda y ángulo:

Estación / r (mm)	Cuerda (mm)	Ángulo local (°)	Foto / método

Medir cuerda entre borde de ataque y salida; ángulo respecto al plano de giro. Perfil: adjuntar plantilla/escaneo o D. Incertidumbres: _____

T70P / D. Masa y cierre

Hoja complementaria | Medir masa con el dron apagado

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Pesar la configuración completa en una báscula adecuada o sumar lecturas simultáneas de apoyos calibrados. Tarar el soporte. Registrar agua real y accesorios; los porcentajes son estados de planificación.

Carga objetivo	Agua real kg	Masa total kg	Incert. kg	Foto / setup
0 %				
25 %				
50 %				
75 %				
100 %				

Carga máxima usada como base del 100 %: _____ kg. Fuente: _____

Batería (modelo / serie): _____ Atomizadores instalados: ____

T70P: documentar especialmente el modelo de batería; el proyecto distingue DB2160 y DB1580. Verificar la configuración autorizada antes de definir la carga máxima.

Elemento pesado por separado	Masa kg	Foto / incertidumbre
Batería		
Tanque vacío, si es desmontable		
Dron sin batería (declarar accesorios)		

Centro de gravedad y transformación del marco

Con reacciones y posiciones de apoyos se puede calcular CG en X,Y. Eso no determina CG en Z: requiere un método adicional documentado. Si no se midió, escribir D. No confundir centro geométrico con CG.

Estado de carga ____ CG X ____ Y ____ Z ____ mm; método _____

Marco local a CG_tank50: traslación / rotación y evidencia _____

Revisión antes de entregar

[ ] Origen y ejes fotografiados [ ] Cada rotor y atomizador identificado
[ ] Tres setups independientes [ ] Instrumentos e incertidumbre registrados
[ ] Fotos vinculadas a las lecturas [ ] D y N/A explicados
[ ] Diferencias y asimetrías conservadas [ ] Configuración y serie completas

Entregar hojas y fotos. Transcribir a data/raw/mediciones_geometria.csv: una fila por parámetro, elemento y repetición; mm / 1000 = m. Conservar setup, marco, instrumento, incertidumbre y archivo de evidencia.

Después: auditar el bloque estático antes de la campaña operativa. RPM por rotor, empuje, caudal y gotas requieren sus ensayos específicos; este cuaderno no autoriza ni sustituye esas pruebas.

T100 / A. Rotores

Una hoja por setup independiente | Repetir tres veces

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Conteo pendiente: resolver la discrepancia documental contando discos físicos y palas.

Conteo real: brazos ____ motores ____ discos ____ Foto cenital: _____

Rotor / posición	X mm	Y mm	Z mm	D mm	Palas	Giro
R1 / FL						
R2 / RL						
R3 / RR						
R4 / FR						
R1_lower / FL						
R2_lower / RL						
R3_lower / RR						
R4_lower / FR						

En coaxiales R1-R4 = superiores; _lower = inferiores. Marcar N/A si no existen.

Rotor	Inclinación X (°)	Inclinación Y (°)	Foto / incertidumbre
R1 / FL			
R2 / RL			
R3 / RR			
R4 / FR			
R1_lower / FL			
R2_lower / RL			
R3_lower / RR			
R4_lower / FR			

Plano de referencia / nivelación: _____

Instrumentos, resolución e incertidumbre por magnitud: _____

T100 / B. Atomizadores

Una hoja por configuración real (2 o 4) y por setup independiente

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Cantidad instalada ____ IDs activos _____ Foto general _____

Asignar A1-A4 en el croquis y mantener su identidad entre configuraciones. Medir solo configuraciones disponibles; no suponer posiciones opcionales.

ID	X mm	Y mm	Z mm	Rotor ref.	Delta Z mm	Foto
A1						
A2						
A3						
A4						

Orientación: dos puntos del eje (ver método, página 2)

ID	P (X, Y, Z) mm	Q (X, Y, Z) mm	Soporte / cota al eje mm
A1			
A2			
A3			
A4			

Punto efectivo de emisión: identificar y fotografiar; si difiere del centro del disco, registrar su posición. No inferir el ángulo del cono solo por la carcasa.

ID	Emisión XYZ mm / D	Foto / método / incertidumbre
A1		
A2		
A3		
A4		

Separación centro a centro: IDs ____ a ____ = _____ mm; tipo: XY / 3D

T100: registrar barras traseras, extremos XYZ, longitud y fijación en hoja C.

Instrumentos, resolución e incertidumbre: _____

T100 / C. Cotas y hélices

Una hoja por setup | Duplicar para más piezas o tipos de hélice

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Distancias entre bujes: indicar XY o 3D. Alcance total: declarar posición de las palas. No calcular distancias a partir de una supuesta planta cuadrada.

Magnitud / componente	Lectura (mm)	Foto / referencia
Bujes R1-R4 (delanteros)		
Bujes R2-R3 (traseros)		
Bujes R1-R2 (izquierda)		
Bujes R4-R3 (derecha)		
Diagonal R1-R3		
Diagonal R4-R2		
Alcance total X / Y / Z		
Cuerpo central: largo / ancho / alto		
Tanque: largo / ancho / alto		
Brazos: ID, longitud / sección		
Patines: separación / altura		
Barras: ID, longitud / extremos XYZ		
Plano de rotor al cuerpo: ID / cota		
Separación axial R1 / R2 (por par)		
Separación axial R3 / R4 (por par)		

En cada pieza registrar posición y orientación mediante croquis/fotos con cotas. Si faltan filas, añadir hoja con el mismo modelo, marco y setup.

Hélice: identificar cada tipo y rotor donde se instala

Código de hélice _____ Rotores _____ Palas ____ Masa ____ g

Raíz / punta: definir estaciones r desde eje. Registrar r, cuerda y ángulo:

Estación / r (mm)	Cuerda (mm)	Ángulo local (°)	Foto / método

Medir cuerda entre borde de ataque y salida; ángulo respecto al plano de giro. Perfil: adjuntar plantilla/escaneo o D. Incertidumbres: _____

T100 / D. Masa y cierre

Hoja complementaria | Medir masa con el dron apagado

Unidad / serie: _____ Fecha y hora: _____

Operador: _____ Configuración real: _____

Marco: _____ Setup / repetición: _____ Instrumentos: _____

Pesar la configuración completa en una báscula adecuada o sumar lecturas simultáneas de apoyos calibrados. Tarar el soporte. Registrar agua real y accesorios; los porcentajes son estados de planificación.

Carga objetivo	Agua real kg	Masa total kg	Incert. kg	Foto / setup
0 %				
25 %				
50 %				
75 %				
100 %				

Carga máxima usada como base del 100 %: _____ kg. Fuente: _____

Batería (modelo / serie): _____ Atomizadores instalados: ____

Elemento pesado por separado	Masa kg	Foto / incertidumbre
Batería		
Tanque vacío, si es desmontable		
Dron sin batería (declarar accesorios)		

Centro de gravedad y transformación del marco

Con reacciones y posiciones de apoyos se puede calcular CG en X,Y. Eso no determina CG en Z: requiere un método adicional documentado. Si no se midió, escribir D. No confundir centro geométrico con CG.

Estado de carga ____ CG X ____ Y ____ Z ____ mm; método _____

Marco local a CG_tank50: traslación / rotación y evidencia _____

Revisión antes de entregar

[ ] Origen y ejes fotografiados [ ] Cada rotor y atomizador identificado
[ ] Tres setups independientes [ ] Instrumentos e incertidumbre registrados
[ ] Fotos vinculadas a las lecturas [ ] D y N/A explicados
[ ] Diferencias y asimetrías conservadas [ ] Configuración y serie completas

Entregar hojas y fotos. Transcribir a data/raw/mediciones_geometria.csv: una fila por parámetro, elemento y repetición; mm / 1000 = m. Conservar setup, marco, instrumento, incertidumbre y archivo de evidencia.

Después: auditar el bloque estático antes de la campaña operativa. RPM por rotor, empuje, caudal y gotas requieren sus ensayos específicos; este cuaderno no autoriza ni sustituye esas pruebas.